

MVP Core Operacional do TRAINER

Pacote MVP Core do TRAINER

1. Auth e contexto ativo
2. Perfil mínimo do aluno
3. Vínculo aluno–personal trainer
4. Check-in pré-treino
5. Safety Gate
6. Biblioteca básica de exercícios
7. Prescrição de treino
8. Execução real da sessão
9. Eventos, alertas e tarefas
10. Dashboard do aluno
11. Dashboard do personal trainer
12. Permissões e RLS inicial
13. Audit log básico
14. O que fica fora do primeiro MVP

Definição executiva do MVP

Ordem recomendada dos módulos para desenvolvimento

Visão geral

1. Fundação Técnica, Auth, Contexto e Permissões

O que desenvolver primeiro

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Motivo

2. M1 — Perfil Inteligente do Aluno

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

3. M8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Regra crítica

4. M2 — Check-in e Safety Gate

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Motivo

5. M3 — Planejamento e Prescrição de Treino

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Regra crítica

MVP Core Operacional do TRAINER

6. M4 — Execução da Sessão de Treino

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

7. Eventos, Alertas, Tarefas e Audit Log

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Regra central

8. M5 — Performance e Evolução

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

9. M6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Regra crítica

10. M12 — IA Coach e Automação Governada

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Regra crítica

11. M7 — Comunicação Aluno–Trainer

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

12. M9 — Gestão de Alunos e Agenda

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

13. M11 — Relatórios e Prova de Valor

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

Regra crítica

14. M10 — Trainer Studio / Academia

O que desenvolver

Justificativa técnica

Recomendação técnica

15. M13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

O que desenvolver

Justificativa técnica

MVP Core Operacional do TRAINER

[Recomendação técnica](#)

[Regra crítica](#)

[16. M14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[O que desenvolver](#)

[Justificativa técnica](#)

[Recomendação técnica](#)

[Sumário executivo da ordem recomendada](#)

[Recomendação técnica final](#)

MVP Core Operacional do TRAINER

O pacote de MVP do sistema TRAINER deve ser entendido como o MVP Core, ou seja: o menor conjunto de módulos capaz de provar que o produto funciona como plataforma de treino adaptativo, segura, rastreável e profissionalmente útil.

Pacote MVP Core do TRAINER

1. Autenticação e contexto ativo
 2. Perfil mínimo do aluno
 3. Vínculo aluno–personal trainer
 4. Check-in pré-treino
 5. Safety Gate
 6. Biblioteca básica de exercícios
 7. Prescrição de treino
 8. Execução real da sessão
 9. Registro de dor e eventos críticos
 10. Alertas e tarefas operacionais
 11. Dashboard do aluno
 12. Dashboard do personal trainer
 13. RLS inicial e permissões básicas
 14. Audit log básico
 15. Componentes globais de UX
-

1. Auth e contexto ativo

O sistema precisa permitir:

cadastro

login

logout

sessão persistente

papel ativo

troca de contexto

redirecionamento por perfil

Perfis mínimos no MVP:

Aluno

Personal Trainer

Admin técnico/sistema

Studio, financeiro, moderador e comunidade podem entrar depois.

MVP Core Operacional do TRAINER

2. Perfil mínimo do aluno

O aluno deve preencher o necessário para liberar treino personalizado:

objetivo principal

nível de treino

disponibilidade

ambiente de treino

equipamentos disponíveis

restrições ou dor declarada

consentimento básico

Regra crítica:

Sem perfil mínimo, não há treino personalizado.

3. Vínculo aluno–personal trainer

O MVP precisa permitir que um personal tenha acesso apenas aos próprios alunos.

Funções mínimas:

criar vínculo aluno-personal

listar alunos vinculados

abrir detalhe do aluno

bloquear acesso a aluno não vinculado

Regra crítica:

Personal só acessa aluno vinculado.

4. Check-in pré-treino

Antes do treino, o aluno informa:

energia

sono

fadiga

dor

tempo disponível

local

equipamentos

preferência de adaptação

Objetivo:

Capturar o estado real do dia antes de liberar ou adaptar o treino.

MVP Core Operacional do TRAINER

5. Safety Gate

Este é um dos pilares do MVP.

Regras mínimas:

dor ≥ 7 bloqueia AI-led

dor ≥ 7 exige revisão humana

baixa energia + sono ruim recomenda treino leve

pouco tempo recomenda treino curto

perfil incompleto bloqueia personalização

exercício bloqueado não pode ser prescrito

Resultado possível:

liberado

adaptado

revisão recomendada

bloqueado

6. Biblioteca básica de exercícios

O MVP precisa de uma biblioteca validada, mesmo que simples.

Campos mínimos:

nome do exercício

grupo muscular

equipamento

nível

instrução curta

status: draft / active / restricted / blocked

alternativas

restrições

Regra crítica:

A IA e o trainer não podem prescrever exercício bloqueado ou inexistente na biblioteca.

7. Prescrição de treino

O personal deve conseguir:

criar plano

adicionar exercícios da biblioteca

definir séries, repetições, carga sugerida, descanso

salvar rascunho

aprovar

ativar plano

MVP Core Operacional do TRAINER

Regra crítica:

Plano prescrito e sessão executada são entidades diferentes.

8. Execução real da sessão

O aluno deve conseguir executar e registrar o treino.

Funções mínimas:

iniciar treino

ver exercício atual

registrar série

registrar reps

registrar carga

registrar RPE

substituir exercício

pular exercício

registrar dor

finalizar treino

ver resumo pós-treino

Regra crítica:

A performance futura deve ser calculada sobre o que foi realmente executado, não apenas sobre o plano prescrito.

9. Eventos, alertas e tarefas

O MVP deve registrar eventos importantes.

Eventos mínimos:

profile_completed

checkin_submitted

safety_gate_triggered

workout_plan_created

workout_plan_activated

workout_started

set_completed

pain_reported

workout_completed

alert_created

task_created

Quando houver dor alta:

criar evento

criar alerta

MVP Core Operacional do TRAINER

criar tarefa para o personal
bloquear automação inadequada

10. Dashboard do aluno

Tela inicial do aluno deve mostrar:

próxima ação segura
status do perfil
check-in do dia
treino de hoje
status de prontidão
progresso simples
mensagens ou alertas básicos

CTA principal muda conforme estado:

Completar perfil
Fazer check-in
Iniciar treino
Ver versão adaptada
Solicitar revisão

11. Dashboard do personal trainer

Tela inicial do personal deve mostrar:

alunos vinculados
alunos que precisam de atenção
alertas abertos
tarefas pendentes
planos pendentes
sessões recentes
sinais de risco básicos

A principal pergunta que essa tela deve responder é:
Quem precisa da minha atenção agora?

12. Permissões e RLS inicial

O MVP precisa nascer protegido.

Regras mínimas:

aluno vê próprios dados

MVP Core Operacional do TRAINER

aluno não vê outros alunos
personal vê apenas alunos vinculados
personal não vê billing do aluno
admin acessa somente o necessário
dados sensíveis não aparecem em dashboards indevidos

13. Audit log básico

Ações críticas devem gerar rastreio.
Mínimo auditável:
alteração de permissão
bloqueio por Safety Gate
acesso sensível
aprovação de plano
exportação futura de relatório
ação administrativa crítica

14. O que fica fora do primeiro MVP

Para proteger foco e velocidade, eu deixaria fora da primeira entrega:

- Studio completo
- billing real
- pagamentos
- comunidade
- ranking
- desafios
- relatórios PDF avançados
- voz completa
- IA generativa avançada
- wearables
- multi-unidade
- política institucional avançada de IA
- moderação completa

Esses blocos são importantes, mas dependem do núcleo estar sólido.

Definição executiva do MVP

O MVP do TRAINER é:

MVP Core Operacional do TRAINER

Um sistema que permite ao aluno preencher perfil, fazer check-in, receber ou executar um treino seguro, registrar a execução real, sinalizar dor, gerar eventos, alertas e tarefas para o personal, preservando permissões, privacidade e rastreabilidade.

Ou em fluxo:

Aluno



Perfil mínimo



Check-in



Safety Gate



Plano de treino



Execução real



Registro de dor / performance



Evento



Alerta



Tarefa para o personal



Ajuste futuro

Esse é o coração do TRAINER.

Para desenvolvimento, eu recomendo **não seguir a ordem comercial dos 14 módulos**, mas sim a ordem de **dependência técnica e risco operacional**.

A lógica correta é:

primeiro construir identidade, dados, segurança e execução real; depois inteligência adaptativa; depois operação profissional, studio, monetização e comunidade.

Ordem recomendada dos módulos para desenvolvimento

Visão geral

MVP Core Operacional do TRAINER

1. Fundação Técnica, Auth, Contexto e Permissões
2. M1 — Perfil Inteligente do Aluno
3. M8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos
4. M2 — Check-in e Safety Gate
5. M3 — Planejamento e Prescrição de Treino
6. M4 — Execução da Sessão de Treino
7. Eventos, Alertas, Tarefas e Audit Log
8. M5 — Performance e Evolução
9. M6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento
10. M12 — IA Coach e Automação Governada
11. M7 — Comunicação Aluno–Trainer
12. M9 — Gestão de Alunos e Agenda
13. M11 — Relatórios e Prova de Valor
14. M10 — Trainer Studio / Academia
15. M13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos
16. M14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Observação importante: há **16 blocos de desenvolvimento**, porque alguns blocos estruturais não são módulos comerciais, mas são indispensáveis tecnicamente: **fundação técnica e eventos/auditoria**.

1. Fundação Técnica, Auth, Contexto e Permissões

O que desenvolver primeiro

Auth
public.users
roles
permissions
user_role_assignments
active_context
RLS inicial
guards frontend
layouts base
rotas protegidas
contextService
permissionService

MVP Core Operacional do TRAINER

Justificativa técnica

Este é o alicerce. Antes de criar perfil, treino, IA ou relatórios, o sistema precisa saber:

quem é o usuário
qual papel ele exerce
em qual contexto está operando
o que ele pode ver
o que ele pode alterar
qual escopo está ativo

Sem isso, todo o restante nasce frágil.

Recomendação técnica

Começar com poucos papéis:

student
personal_trainer
admin

E deixar preparados para expansão futura:

studio_owner
studio_manager
internal_trainer
finance
moderator
ai_system

Motivo

O MVP Core não precisa de todos os perfis funcionando, mas o banco e o frontend devem nascer compatíveis com multi-papel.

2. M1 — Perfil Inteligente do Aluno

O que desenvolver

MVP Core Operacional do TRAINER

student_profiles
student_privacy_consent
student_health_context básico
masked_operational_contexts básico
/student/profile/setup

Justificativa técnica

O perfil é a primeira fonte de verdade do aluno. Ele alimenta:

check-in
Safety Gate
prescrição
restrições
IA
relatórios
privacy masking

Sem perfil mínimo, o sistema não pode liberar treino personalizado.

Recomendação técnica

No MVP, implementar apenas o perfil mínimo:

objetivo
nível
disponibilidade
ambiente
equipamentos
restrição ou dor declarada
consentimento básico

Dados sensíveis ampliados entram de forma opcional e controlada.

3. M8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

O que desenvolver

MVP Core Operacional do TRAINER

exercises
exercise_instructions
exercise_alternatives
exercise_restrictions
/trainer/library/exercises

Justificativa técnica

A biblioteca deve vir antes da prescrição.

Sem biblioteca, o personal ou a IA podem criar treinos inconsistentes, improvisados ou inseguros.

Recomendação técnica

Começar com biblioteca simples:

nome
grupo muscular
equipamento
nível
instrução curta
status: draft / active / restricted / blocked
alternativas
restrições

Regra crítica

Nenhum exercício bloqueado pode entrar em plano ativo.

4. M2 — Check-in e Safety Gate

O que desenvolver

checkins
checkin_safety_flags
readiness_recommendations
/student/checkin
/student/checkin/result/:checkinId

MVP Core Operacional do TRAINER

Justificativa técnica

O check-in conecta o plano ao estado real do aluno no dia.

Ele impede que o sistema trate o aluno como estático.

Recomendação técnica

Começar com regras determinísticas, não com IA.

Exemplo:

dor ≥ 7 → bloqueia AI-led e exige revisão

pouco tempo → sugere versão curta

baixa energia + sono ruim → sugere versão leve

perfil incompleto → bloqueia personalização

Motivo

Regra determinística é mais segura, auditável e fácil de testar no MVP.

5. M3 — Planejamento e Prescrição de Treino

O que desenvolver

workout_plans

plan_exercises

plan_versions

/trainer/students/:studentId/plans/new

/student/workout/today

Justificativa técnica

Depois que há perfil, biblioteca e check-in, o sistema já pode criar planos de treino com base minimamente segura.

MVP Core Operacional do TRAINER

Recomendação técnica

No MVP, a prescrição deve ser feita pelo personal, não pela IA de forma autônoma.

IA pode entrar depois como rascunho ou sugestão.

Regra crítica

Plano prescrito não é execução real.

O banco deve separar claramente:

workout_plans = o que foi planejado

workout_sessions = o que foi executado

6. M4 — Execução da Sessão de Treino

O que desenvolver

workout_sessions

workout_session_exercises

workout_set_logs

workout_pain_events

post_workout_feedback

/student/workout/session/:sessionId

/student/workout/session/:sessionId/summary

Justificativa técnica

Este é o coração operacional do TRAINER.

A execução real permite saber:

o que foi feito

o que foi pulado

o que foi substituído

qual carga foi usada

qual esforço foi percebido

se houve dor

se o treino foi completo ou parcial

MVP Core Operacional do TRAINER

Sem execução real, não existe performance confiável, IA confiável ou relatório confiável.

Recomendação técnica

Dar extrema prioridade à simplicidade da interface.

O aluno deve conseguir registrar:

série
repetições
carga
RPE
dor
substituição
finalização

com poucos toques.

7. Eventos, Alertas, Tarefas e Audit Log

O que desenvolver

system_events
alerts
operational_tasks
audit_logs
sensitive_access_logs
eventService
alertService
taskService
auditService

Justificativa técnica

Este bloco deve entrar logo após a execução básica, mas algumas partes já precisam nascer desde o início.

Ele transforma o sistema de “cadastro de treino” em **plataforma operacional**.

Recomendação técnica

MVP Core Operacional do TRAINER

Eventos mínimos do MVP:

profile_completed
checkin_submitted
safety_gate_triggered
workout_plan_created
workout_plan_activated
workout_started
set_completed
pain_reported
workout_completed
alert_created
task_created

Regra central

Evento registra. Alerta prioriza. Tarefa responsabiliza. Audit log governa.

8. M5 — Performance e Evolução

O que desenvolver

performance_metrics
exercise_performance_metrics
predictive_scores básico
performance_insights
/student/progress
/trainer/students/:studentId/performance

Justificativa técnica

Performance só deve ser desenvolvida depois da execução real.

Caso contrário, o sistema calculará evolução com base em plano prescrito, o que é tecnicamente fraco.

Recomendação técnica

Começar com métricas simples:

MVP Core Operacional do TRAINER

aderência
completion rate
treinos concluídos
treinos parciais
RPE médio
dor recorrente
substituições recorrentes

Depois evoluir para scores preditivos.

9. M6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

O que desenvolver

training_adjustments
adjustment_items
progression_blocks
replan_events
/trainer/students/:studentId/adjustments

Justificativa técnica

Ajuste depende de performance.

Não faz sentido replanejar sem dados de execução, aderência, fadiga, dor ou conclusão.

Recomendação técnica

Começar com decisões simples:

manter
reduzir
substituir
deload
bloquear progressão
replanejar

MVP Core Operacional do TRAINER

Regra crítica

Nenhum ajuste crítico deve ser aplicado automaticamente sem permissão ou revisão adequada.

10. M12 — IA Coach e Automação Governada

O que desenvolver

ai_recommendations
ai_guardrail_events
ai_policy_rules básico
ai_model_feedback
Supabase Edge Functions
/trainer/ai
AiRecommendationCard

Justificativa técnica

A IA não deve vir antes de dados, eventos, permissões e guardrails.

Ela deve operar sobre uma base confiável.

Recomendação técnica

No primeiro ciclo de IA, limitar a:

explicar recomendação
sugerir versão curta
sugerir versão leve
sugerir ajuste simples
gerar rascunho de mensagem
bloquear ação insegura

Não começar com:

AI-led completo
prescrição autônoma

MVP Core Operacional do TRAINER

diagnóstico
promessas de resultado
decisão crítica sem humano

Regra crítica

IA sugere, justifica e registra. Não governa sozinha.

11. M7 — Comunicação Aluno–Trainer

O que desenvolver

communication_threads
communication_messages
/student/messages
/trainer/students/:studentId/messages

Justificativa técnica

Comunicação deve entrar depois que o sistema já gera contexto operacional: alertas, tarefas, dor, check-in e execução.

Assim, as mensagens deixam de ser chat genérico e passam a ser comunicação contextual.

Recomendação técnica

Começar simples:

thread aluno-trainer
mensagens básicas
mensagem vinculada a alerta ou tarefa
rascunho de IA opcional

12. M9 — Gestão de Alunos e Agenda

MVP Core Operacional do TRAINER

O que desenvolver

training_sessions_schedule
schedule_change_requests
pre_session_briefings
trainer_availability
/trainer/schedule
/internal-trainer/dashboard futuro

Justificativa técnica

Agenda faz mais sentido depois que já existe carteira de alunos, planos, execução e tarefas.

Recomendação técnica

Começar com:

lista de alunos vinculados
agenda do personal
sessão agendada
status da sessão
briefing simples

Não começar ainda com multi-unidade ou escala complexa de academia.

13. M11 — Relatórios e Prova de Valor

O que desenvolver

reports
report_sections
report_metrics_snapshots
proof_of_value_items
/reports/:reportId/preview
/student/reports/:reportId
/trainer/students/:studentId/reports

MVP Core Operacional do TRAINER

Justificativa técnica

Relatório só tem valor quando há dados reais:

- perfil
- planos
- execuções
- aderência
- ajustes
- eventos
- alertas
- performance

Recomendação técnica

Começar com relatório simples de evolução:

- o que foi planejado
- o que foi executado
- o que evoluiu
- o que foi ajustado
- qual o próximo passo

Regra crítica

Relatório deve usar snapshot. Não pode ser uma tela dinâmica disfarçada de documento.

14. M10 — Trainer Studio / Academia

O que desenvolver

- studios
- studio_units
- studio_team_members
- studio_student_links
- /studio/dashboard
- /studio/team
- /studio/permissions
- /studio/ai-policy

MVP Core Operacional do TRAINER

Justificativa técnica

Studio é uma camada institucional. Ela depende de:

- alunos
- trainers
- papéis
- permissões
- planos
- execuções
- relatórios
- alertas
- tarefas

Se entrar cedo demais, aumenta muito a complexidade sem provar o núcleo do produto.

Recomendação técnica

Desenvolver Studio depois que o fluxo aluno-personal estiver estável.

Começar com:

- studio owner
- equipe
- alunos vinculados
- dashboard agregado
- permissões básicas
- política de IA

15. M13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

O que desenvolver

- commercial_plans
- subscriptions
- subscription_feature_access
- payments

MVP Core Operacional do TRAINER

invoices
/billing
/billing/subscription
/billing/cancel

Justificativa técnica

Billing deve vir depois de existir valor claro do produto.

Cobrar antes de provar o fluxo central cria ruído.

Recomendação técnica

Começar com billing lógico, não necessariamente gateway real.

Primeira versão:

planos
assinatura ativa
feature access
cancelamento simulado
downgrade simulado
faturas mockadas ou manuais

Depois integrar gateway.

Regra crítica

Plano comercial libera recurso, mas não supera segurança.

16. M14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

O que desenvolver

achievements
student_achievements
challenges
challenge_participants

MVP Core Operacional do TRAINER

community_groups
community_posts
moderation_events
/student/challenges
/student/community
/moderation/queue

Justificativa técnica

Comunidade é poderosa, mas perigosa se entrar cedo.

Ela exige:

privacidade
moderação
controle de exposição
ranking opt-in
regras de conduta
proteção contra incentivo inseguro

Recomendação técnica

Entrar por último.

Começar com desafios privados e conquistas simples antes de feed social aberto.

Sumário executivo da ordem recomendada

Fase 4.1 — Fundação

Auth, contexto, roles, permissions, RLS, layouts e rotas protegidas.

Fase 4.2 — Núcleo do Aluno

Perfil mínimo, consentimento, check-in e Safety Gate.

Fase 4.3 — Núcleo Técnico de Treino

Biblioteca, prescrição e plano ativo.

Fase 4.4 — Execução Real

Sessão de treino, set logs, dor, substituição e resumo.

MVP Core Operacional do TRAINER

Fase 4.5 — Operação Profissional

Eventos, alertas, tarefas, dashboard do trainer e carteira de alunos.

Fase 4.6 — Inteligência Adaptativa

Performance, scores, ajustes, deload, bloqueios de progressão.

Fase 4.7 — IA Governada

Recomendações, explicações, guardrails, Edge Functions e auditoria.

Fase 4.8 — Profissionalização

Comunicação, agenda, briefings e relatórios.

Fase 4.9 — Studio

Equipe, permissões, política de IA, dashboard institucional.

Fase 4.10 — Comercial

Planos, assinatura, feature access, billing e cancelamento.

Fase 4.11 — Engajamento

Desafios, conquistas, comunidade, ranking opt-in e moderação.

Recomendação técnica final

A ordem mais segura para desenvolvimento é:

**Fundação → Perfil → Biblioteca → Check-in/Safety Gate → Prescrição →
Execução Real → Eventos/Alertas/Tarefas → Performance → Ajustes → IA
→ Comunicação/Agenda/Relatórios → Studio → Billing → Comunidade.**

A justificativa é simples e forte:

sem auth, não há segurança;
sem perfil, não há personalização;
sem biblioteca, não há prescrição confiável;
sem check-in, não há adaptação ao estado real;
sem execução, não há performance verdadeira;
sem eventos, não há operação profissional;
sem performance, não há ajuste inteligente;
sem guardrails, IA é risco;
sem prova de valor, billing é prematuro;
sem moderação, comunidade é exposição.

MVP Core Operacional do TRAINER

Portanto, o **MVP Core Operacional — TRAINER** deve ser desenvolvido como um sistema de fluxo, não como uma coleção de telas.